

《高级宏观经济学 II》期中复习

Midterm Review on Advanced Macroeconomics II

Paul SUN

SOE · XMU

econsunrq@outlook.com

2026 年春季学期

2026 年 6 月 19 日

© 2026 Paul SUN

受 CC BY-NC 4.0 约束

目 录

第 1 章 数学工具	1
1.1 线性差分系统	1
1.1.1 求解一阶线性差分方程	1
1.1.2 求解二阶线性差分方程	2
1.1.3 差分系统的稳定性	2
1.2 对数线性化	5
1.2.1 对数线性化的方法	5
1.2.2 对数线性化的性质	6
第 2 章 RBC 模型	8
2.1 RBC 基础模型	8
2.1.1 社会规划者问题	8
2.1.2 完全竞争市场问题	9
2.1.3 模型稳态求解	10
2.1.4 模型对数线性化	11
2.1.5 模型稳定性判定	12
2.1.6 模型数值求解	14
2.1.7 脉冲响应分析	16
2.1.8 鞍路径分析	17
2.2 RBC 拓展模型	18
2.2.1 Long-Plosser 模型	18
2.2.2 Hansen 模型	20

第 3 章	MIU 模型	25
3.1	传统货币模型	25
3.1.1	家庭行为	25
3.1.2	厂商行为	26
3.1.3	市场均衡	27
3.1.4	波动分析	28
3.2	货币进入效用模型	30
3.2.1	家庭行为	30
3.2.2	对数线性化	33
3.2.3	模型数值求解	36
3.2.4	模型的缺陷	37
3.2.5	名义系统唯一性	37
3.2.6	最优货币政策	39

第 1 章 数学工具

1.1 线性差分系统

1.1.1 求解一阶线性差分方程

考虑如下差分方程

$$y_{t+1} + a y_t = C$$

写出特征方程

$$\lambda + a = 0$$

解得特征根 $\lambda = -a$ ，差分方程的齐次解 $y_t^c = A(-a)^t$ ，其中 A 是任意常数。

猜测特解 $y_t^p = k$ 代入差分方程

$$k + a k = C \quad \Rightarrow \quad k = \frac{C}{1+a}$$

结果要求 $a \neq -1$ 。单独考虑 $a = -1$ 的情况，猜测特解 $y_t^p = k t$ 代入差分方程

$$k(t+1) - k t = C \quad \Rightarrow \quad k = C$$

因此差分方程的通解为

$$y_t = y_t^c + y_t^p = \begin{cases} A(-a)^t + \frac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + C t & a = -1 \end{cases}$$

通解由齐次解和特解构成：求齐次解使用特征方程法；求特解用猜测形式法

假设系统的初始位置为 y_0 ，代入上式求解 A 的值

$$y_0 = \begin{cases} A(-a)^0 + \frac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + C t & a = -1 \end{cases} \implies A = \begin{cases} y_0 - \frac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ y_0 & a = -1 \end{cases}$$

1.1.2 求解二阶线性差分方程

考虑如下差分方程

$$y_{t+2} + a y_{t+1} + b y_t = C$$

写出特征方程

$$\lambda^2 + a \lambda + b = 0$$

这是一元二次方程，判别式 $\Delta = a^2 - 4b$ 的符号决定了特征根的类型，影响到差分方程齐次解的形式：

$$y^c = \begin{cases} A_1 b_1^t + A_2 b_2^t & \text{if } \Delta > 0 \\ A_3 b^t + A_4 t b^t & \text{if } \Delta = 0 \\ \rho^t [A_5 \cos(t\theta) + A_6 \sin(t\theta)] & \text{if } \Delta < 0 \end{cases}$$

再分别假设特解 $y^p = k$ 、 $y^p = k t$ 、 $y_t^p = k t^2$ 代入差分方程解得^[1]

$$y^p = \begin{cases} \frac{C}{1+a_1+a_2} & \text{if } 1+a_1+a_2 \neq 0 \\ \frac{C t}{2+a_1} & \text{if } 1+a_1+a_2 = 0 \text{ and } a_1 \neq -2 \\ \frac{C t^2}{2} & \text{if } a_1 = -2 \text{ and } a_2 = 1 \end{cases}$$

根据方程的具体形式组合需要的齐次解和特解得到通解，匹配的条件已在公式中给出，不可随意组合以上结果。

1.1.3 差分系统的稳定性

一阶系统的稳定性

^[1] 2026 年 4 月 21 日勘误：此前第二种情况表达式有误

回顾一阶线性系统通解

$$y_t = \begin{cases} A(-a)^t + \frac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases}$$

根据指数函数 $(-a)^t$ 的收敛性, 我们可以得出如下结论

- 当 $|a| < 1$ 时, $b^t \rightarrow 0$, $y_t \rightarrow C/(1-a)$, 系统具有稳态 $\bar{y} = C/(1-a)$
- 当 $|a| > 1$ 时, $(-a)^t \rightarrow \infty$, $y_t \rightarrow \infty$, 系统不具有稳态
- 当 $a = -1$ 时, $y_t = A + Ct$, 系统不具有稳态
- 当 $a = 1$ 时, $y_t = (-1)^t A$, 系统不具有稳态

$|a| < 1$ 是差分系统具有稳态的充分条件, 含 $a = 0$

更严谨地说, 以上“不具有稳态”要求系统的初始位置不在稳态上及其他值得忽略的情况。

如果 $a > 0$, $y_t - \bar{y}$ 的符号会随着 t 交替变化, 系统交替震荡收敛或交替震荡发散。

二阶系统的稳定性

改写二阶线性差分方程, 令 $x_t = y_{t+1}$, 有

$$\begin{cases} x_{t+1} + a_1 x_t + a_2 y_t = C \\ y_{t+1} - x_t = 0 \end{cases}$$

用矩阵符号表示为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}_{t+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}}_{\mathbf{X}_t} + \underbrace{\begin{bmatrix} C \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \quad (1-1)$$

$$\mathbf{X}_{t+1} = \mathbf{A} \mathbf{X}_t + \mathbf{C} \quad (1-2)$$

关注矩阵 $\mathbf{A}$, 设其迹为 T , 行列式为 D , 则特征方程为

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \\ &= \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1 \lambda_2 \\ &= \lambda^2 - T\lambda + D = 0 \end{aligned}$$

根据以下四个关键边界方程划分 (T, D) 平面

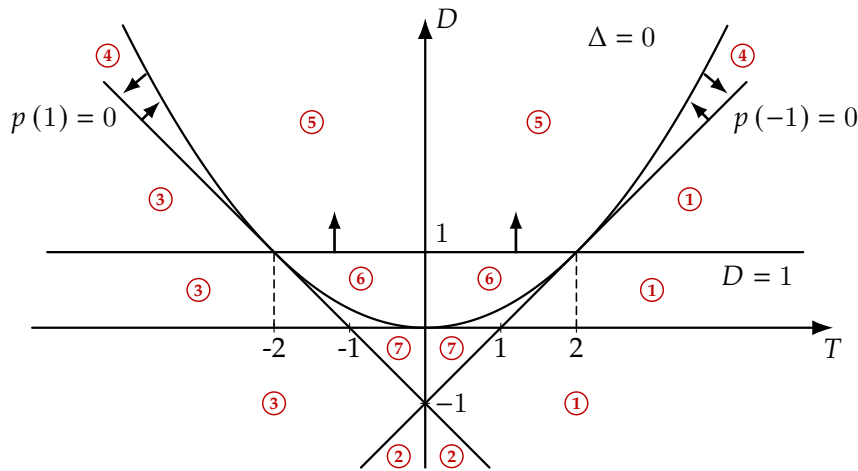
$$(a) \quad \Delta = T^2 - 4D = 0$$

$$(b) \quad D = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = 1$$

$$(c) \quad p(1) = 1 - T + D = 0$$

$$(d) \quad p(-1) = 1 + T + D = 0$$

由 (b)、(c)、(d) 围出的 (6) 和 (7) 区域 —— $p(1), p(-1) > 0$ 且 $D > 1$ 为稳定区域，无论系统初始位置在何处，都会收敛至稳态。此外同样值得关注的是 (1) 和 (3) 区域 —— $p(1)$ 和 $p(-1)$ 异号，即 $|T| > |1 + D|$ ，这样的系统具有鞍路径，存在两条（同一直线的两个方向）收敛路径。



落在边界上也是不可能稳定的（排除特殊情况）；箭头表示大于的方向，如 $p(1) > 1$

图 1.1: (T, D) 平面中的稳定性分类示意图

Blanchard-Kahn 条件

经济系统中存在两类变量：前定变量，在决策时已经确定的变量；跳跃变量，在决策时还未确定，可以自由选择变量。BK 条件称，如果

- # 不稳定根 = # 跳跃变量，存在唯一均衡路径（鞍路径）
- # 不稳定根 > # 跳跃变量，不存在稳定均衡路径
- # 不稳定根 < # 跳跃变量，稳定均衡路径不唯一

1.2 对数线性化

1.2.1 对数线性化的方法

对数线性化常用本小节介绍的三种方法, 各有优缺点, 应在具体情况中灵活使用。以下以柯布-道格拉斯生产函数为例

建议掌握多种方法, 尤其后两种

$$Y_t = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$$

展示三种方法的原理和使用步骤。

方法一：直接方法

对等式两侧去对数得

$$\log Y_t = \alpha \log K_t + (1 - \alpha) \log L_t$$

$$\log \bar{Y} = \alpha \log \bar{K} + (1 - \alpha) \log \bar{L}$$

两式相减

$$\log Y_t - \log \bar{Y} = \alpha \log K_t - \alpha \log \bar{K} + (1 - \alpha) \log L_t - (1 - \alpha) \log \bar{L}$$

定义对数偏离量, 得

$$\hat{y}_t = \alpha \hat{k}_t + (1 - \alpha) \hat{l}_t$$

方法二：基础方法

该方法要频繁使用到 $X_t = \bar{X} \cdot e^{\hat{x}_t}$ 或近似结果 $X_t = \bar{X} (1 + \hat{x}_t)$, 前者更常用。据此, 有 $X_t^\alpha = \bar{X}^\alpha \cdot e^{\alpha \hat{x}_t}$ (注意 α 的位置, 这也是常见性质), 应用到生产函数中

$$\bar{Y} e^{\hat{y}_t} = \bar{K}^\alpha e^{\alpha \hat{k}_t} \cdot \bar{L}^{1-\alpha} e^{(1-\alpha) \hat{l}_t}$$

此时可以取对数

$$\log \bar{Y} + \hat{y}_t = \alpha \log \bar{K} + \alpha \hat{k}_t + (1 - \alpha) \log \bar{L} + (1 - \alpha) \hat{l}_t$$

消去稳态项即可得到结果；或使用 $e^x \approx 1 + x$ 近似

$$\begin{aligned}\bar{Y}(1 + \hat{y}_t) &= \bar{K}^\alpha \bar{L}^{1-\alpha} \cdot (1 + \alpha \hat{k}_t) [1 + (1 - \alpha) \hat{l}_t] \\ \bar{Y}(1 + \hat{y}_t) &= \bar{K}^\alpha \bar{L}^{1-\alpha} \cdot [1 + \alpha \hat{k}_t + (1 - \alpha) \hat{l}_t + \underbrace{\alpha(1 - \alpha) \hat{k}_t \hat{l}_t}_{\approx 0}]\end{aligned}$$

出于对精度的容忍，丢弃高阶项也是使用本方法过程中的常用手段。剩下步骤省略。

方法三：通用方法

对数线性化的目标形如 $Z_t = f(X_t, Y_t)$ （或更多变量），首先对其取对数

$$\log Z_t = \log f(e^{\log X_t}, e^{\log Y_t})$$

再求偏导数

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_t}(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{1}{\bar{Z}} \cdot \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X}, \bar{Y}) \cdot \underbrace{e^{\log \bar{X}}}_{=\bar{X}} = \underbrace{\frac{\bar{X}}{\bar{Z}} \cdot \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X}, \bar{Y})}_{\equiv: \bar{\eta}_{zx}}$$

此时再应用泰勒公式

$$\log Z_t \approx \log \bar{Z} + \frac{\bar{X}}{\bar{Z}} \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X}, \bar{Y}) \cdot (\log X_t - \log \bar{X}) + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}} \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}(\bar{X}, \bar{Y}) \cdot (\log Y_t - \log \bar{Y})$$

最终得到两个形式

$$\begin{aligned}\bar{Z} \hat{z}_t &= \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}(\bar{X}, \bar{Y}) \cdot \bar{X} \hat{x}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}(\bar{X}, \bar{Y}) \cdot \bar{Y} \hat{y}_t \\ \hat{z}_t &= \bar{\eta}_{zx} \cdot \hat{x}_t + \bar{\eta}_{zy} \cdot \hat{y}_t\end{aligned}$$

根据柯布-道格拉斯函数的经济含义，指数部分即为弹性，可立即得到结果。

使用通用方法需遵循：1. 计算导数并代入稳态；2. 写出泰勒展开式；3. 根据定义替换对数偏离量；4. 整理结果。

1.2.2 对数线性化的性质

下表总结了对数线性化的重要性质。

表 1.1: 对数线性化的常用性质

序号	原方程	对数线性化形式
1	$X_t Y_t = c$	$\hat{x}_t + \hat{y}_t = 0$
2	$X_t / Y_t = c$	$\hat{x}_t - \hat{y}_t = 0$
3	$X_t \pm Y_t = c$	$\bar{X} \hat{x}_t \pm \bar{Y} \hat{y}_t = 0$
4	$Z_t = c X_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t$
5	$Z_t = X_t Y_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t + \hat{y}_t$
6	$Z_t = X_t / Y_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t - \hat{y}_t$
7	$Z_t = X_t^\alpha$	$\hat{z}_t = \alpha \hat{x}_t$
8	$Z_t = \sum_{i=1}^n X_{i,t}$	$\hat{z}_t = \sum_{i=1}^n \frac{\bar{X}_i}{\bar{Z}} \cdot \hat{x}_{i,t}$

第 2 章 RBC 模型

2.1 RBC 基础模型

2.1.1 社会规划者问题

在这样的 RBC 模型中，只有社会规划者一个经济主体，他要在资源约束条件下最大化社会总效用。最优化问题表述如下

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, K_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad & U = E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right\} \\ \text{s.t.} \quad & C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^\alpha + (1-\delta) K_{t-1} \\ & \lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T E_T [\lambda_T K_T] = 0, \quad K_{-1} > 0 \end{aligned}$$

σ 代表相对风险厌恶系数； σ^{-1} 代表消费的跨期替代弹性

构建拉格朗日函数（暂时只关注资源约束）

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \lambda_t [Z_t K_{t-1}^\alpha + (1-\delta) K_{t-1} - C_t - K_t] \right\}$$

一阶条件为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{C_t} &= C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \\ \mathcal{L}_{K_t} &= -\lambda_t + \beta E_t [\lambda_{t+1} (\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta)] = 0 \\ \mathcal{L}_{\lambda_t} &= C_t + K_t - Z_t K_{t-1}^\alpha - (1-\delta) K_{t-1} = 0 \end{aligned}$$

整理第一、第二式得欧拉方程

$$C_t^{-\sigma} = \beta E_t [C_{t+1}^{-\sigma} (\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta)]$$

欧拉方程描述资源用于当期消费还是投资以获得下期回报的决策平衡

结合资源约束、欧拉方程、技术运动得 RBC 系统

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^\alpha + (1 - \delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta E_t [C_{t+1}^{-\sigma} (\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta)] \\ \log Z_t = (1 - \psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

$\psi \in (0, 1)$ 代表技术冲击衰减系数, 它保证 AR(1) 过程稳定

2.1.2 完全竞争市场问题

家庭行为

家庭作为资本的持有方, 他是资本的供给方, 面临如下最优化问题

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, K_t^{(s)}\}_{t=0}^{\infty}} U &= E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} \right\} \\ \text{s.t. } C_t + K_t^{(s)} &= R_t K_{t-1}^{(s)} + (1 - \delta) K_{t-1}^{(s)} \end{aligned}$$

一阶条件为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{C_t} &= C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0 \\ \mathcal{L}_{K_t^{(s)}} &= \lambda_t - \beta E_t [\lambda_{t+1} (R_{t+1} + 1 - \delta)] = 0 \\ \mathcal{L}_{\lambda_t} &= C_t + K_t^{(s)} - R_t K_{t-1}^{(s)} - (1 - \delta) K_{t-1}^{(s)} = 0 \end{aligned}$$

企业行为

厂商是资本的需求方, 面临如下最优化问题 (暂不考虑劳动要素)

$$\max_{K_{t-1}^{(d)}} \Pi_t = Z_t K_{t-1}^{(d), \alpha} - R_t K_{t-1}^{(d)}$$

一阶条件为

$$\mathcal{L}_{K_{t-1}^{(d)}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{(d), \alpha-1} - R_t = 0$$

市场均衡

此处我们只考虑资本市场和产品市场, 资本市场出清时, 根据 Walras 法则, 产品市场

自动出清。假设 $K = K^{(s)} = K^{(d)}$, 有

$$\begin{aligned} K &= K^{(s)} = K^{(d)} \\ R_t &= \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} \\ C_t + K_t &= Z_t K_{t-1}^\alpha + (1 - \delta) K_{t-1} \end{aligned}$$

结合家庭行为、企业行为、市场均衡、技术运动得 RBC 系统

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^\alpha + (1 - \delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta E_t [C_{t+1}^{-\sigma} (\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta)] \\ \log Z_t = (1 - \psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

该结果和社会规划者问题的结果完全一样, 这就是所谓的第一福利定理, 它说明在完全竞争市场中, 市场均衡能够实现资源的最优配置。同样的, 社会规划者问题的结果也可以通过家庭行为、企业行为、市场均衡来实现, 这就是所谓的第二福利定理。

2.1.3 模型稳态求解

稳态系统如下

$$\begin{cases} \bar{C} + \bar{K} = \bar{Z} \bar{K}^\alpha + (1 - \delta) \bar{K} \\ \bar{C}^{-\sigma} = \beta \bar{C}^{-\sigma} (\alpha \bar{Z} \bar{K}^{\alpha-1} + 1 - \delta) \\ \log \bar{Z} = (1 - \psi) \log \bar{Z} + \psi \log \bar{Z} \end{cases}$$

其中 $\bar{Z}$ 值是可以自由选择的, 我们设定 $\bar{Z} = 1$ 。再做符号定义

$$\begin{aligned} R_t &= \underbrace{\alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1}}_{\text{MPK}_t} + 1 - \delta \\ \tilde{\delta} &= 1 - \beta(1 - \delta) \end{aligned}$$

此时从第二式能解出

$$\bar{R} = \frac{1}{\beta} \quad \text{和} \quad \bar{K} = \left(\frac{\alpha \beta}{\tilde{\delta}} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

再从第一式解出

$$\frac{\bar{C}}{\bar{K}} = \frac{\bar{\delta}}{\alpha\beta} - \delta$$

并注意到下式成立

$$\frac{\bar{C}}{\bar{K}} = \bar{K}^{\alpha-1} - \delta = \frac{\overline{\text{MPK}}}{\alpha} - \delta = \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + \delta$$

2.1.4 模型对数线性化

对数线性化资源约束

资源约束中, K_t 分别对 K_{t-1} 、 Z_t 和 C_t 求偏导数

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial K_t}{\partial K_{t-1}} \right|_{\text{S.S.}} &= \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} + (1 - \delta) = \alpha \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1 - \delta) \\ \left. \frac{\partial K_t}{\partial Z_t} \right|_{\text{S.S.}} &= \bar{K}^\alpha = \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}, \quad \left. \frac{\partial K_t}{\partial C_t} \right|_{\text{S.S.}} = -1 \end{aligned}$$

应用

$$\bar{Z} \hat{z}_t = \frac{\partial Z_t}{\partial X_t} (\bar{X}, \bar{Y}) \cdot \bar{X} \hat{x}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t} (\bar{X}, \bar{Y}) \cdot \bar{Y} \hat{y}_t$$

得

$$\begin{aligned} \bar{K} \hat{k}_t &= \left[\alpha \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1 - \delta) \right] \bar{K} \hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}} \cdot \bar{Z} \hat{z}_t - \bar{C} \hat{c}_t \\ \Rightarrow \hat{k}_t &= \left[\alpha \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1 - \delta) \right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \end{aligned}$$

对数线性化欧拉方程

使用 R_t 的定义, 分两步完成对数线性化。首先

$$\begin{aligned} C_t^{-\sigma} &= \beta E_t [C_{t+1}^{-\sigma} R_{t+1}] \\ -\sigma \hat{c}_t &= 0 + E_t [-\sigma \hat{c}_{t+1} + \hat{r}_{t+1}] \\ \sigma \hat{c}_t &= E_t [\sigma \hat{c}_{t+1} - \hat{r}_{t+1}] \end{aligned}$$

以上步骤使用了 $X_t^\gamma Y_t^\eta = \gamma \hat{x}_t + \eta \hat{y}_t$ 性质。接着使用 $X_t \pm Y_t = C$ 得 $\bar{X} \hat{x}_t \pm \bar{Y} \hat{y}_t = 0$ 性质, 有

$$\begin{aligned} R_{t+1} \text{MPK}_{t+1} + 1 - \delta \\ \bar{R} \cdot \hat{r}_{t+1} &= \overline{\text{MPK}} \cdot \widehat{\text{MPK}}_{t+1} \\ \hat{r}_{t+1} &= \frac{\overline{\text{MPK}}}{\bar{R}} [\hat{z}_{t+1} - (1 - \alpha) \hat{k}_t] \\ \hat{r}_{t+1} &= \tilde{\delta} [\hat{z}_{t+1} - (1 - \alpha) \hat{k}_t] \end{aligned}$$

最终得到对数线性化欧拉方程的结果

$$\sigma E_t [\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t] = \tilde{\delta} [E_t \hat{z}_{t+1} - (1 - \alpha) \hat{k}_t]$$

从中可知

$$E_t [\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t] \propto E_t \widehat{\text{MPK}}_{t+1}$$

意味着 MPK 和 $\tilde{\delta}$ 上升会引起未来消费更多 (消费增长率上升); 而 σ 上升会引起未来消费更少 (消费增长率下降)。

对数线性化技术运动

应用 $X_t = \bar{X} e^{\hat{x}_t}$ 对数线性化技术运动

$$\begin{aligned} \log(\bar{Z} e^{\hat{z}_{t+1}}) &= (1 - \psi) \log \bar{Z} + \psi \log(\bar{Z} e^{\hat{z}_t}) + \varepsilon_t \\ \hat{z}_{t+1} &= \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{aligned}$$

2.1.5 模型稳定性判定

对数线性化结果汇总为

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \left[\alpha \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1 - \delta) \right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \\ E_t [\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t] = \frac{\tilde{\delta}}{\sigma} [E_t \hat{z}_{t+1} - (1 - \alpha) \hat{k}_t] \\ \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases}$$

代入稳态进行参数化

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \frac{1}{\beta} \cdot \hat{k}_{t-1} + \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \cdot \hat{z}_t - \left(\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) \cdot \hat{c}_t \\ \sigma E_t \hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta} (1 - \alpha) \hat{k}_t - \tilde{\delta} E_t \hat{z}_{t+1} = \sigma \hat{c}_t \\ \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases}$$

矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma & -\tilde{\delta} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ E_t \hat{c}_{t+1} \\ E_t \hat{z}_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\beta} & \delta - \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} & \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{k}_{t-1} \\ \hat{c}_t \\ \hat{z}_t \end{bmatrix}$$

由于技术是稳定的, 只考虑消费和资本的稳定性。令

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma \end{bmatrix} \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\beta} & \delta - \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix} \quad \mathbf{x}_{t+1} = \begin{bmatrix} \hat{k}_{t+1} \\ \hat{c}_{t+1} \end{bmatrix}$$

进行如下运算

$$\begin{aligned} E_t [\mathbf{x}_t] &= \mathbf{M}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_{t-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma} & \frac{1}{\sigma} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\beta} & \delta - \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix} \mathbf{x}_{t-1} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\beta} & \delta - \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ -\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma\beta} & 1 + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma} \left(\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) \end{bmatrix} \mathbf{x}_{t-1} \end{aligned}$$

现在系统的稳定性依赖于矩阵 $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{N}$ 。计算它的迹和行列式

$$\text{trace } \mathbf{J} = 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma} \left(\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) \quad \& \quad \det \mathbf{J} = \frac{1}{\beta}$$

计算两个重要式子 $p(1)$ 和 $p(-1)$ 的符号

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \lambda^2 - T\lambda + D \\ \Rightarrow p(1) &= 1 - T + D = -\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma} \left(\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) < 0 \\ \Rightarrow p(-1) &= 1 + T + D = 2 + \frac{2}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma} \left(\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) > 0 \end{aligned}$$

$p(1)$ 和 $p(-1)$ 异号的结果是：系统的稳定根和不稳定根各存在一个。消费和资本中只有消费是跳跃变量，跳跃变量的数量和不稳定根的相同，系统存在唯一收敛路径（鞍路径）。

2.1.6 模型数值求解

此前，我们获得了对数线性化之后的系统

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \frac{1}{\beta} \hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \hat{c}_t \end{cases} \quad (2-1)$$

$$\begin{cases} \sigma \hat{c}_t = \sigma E_t \hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta} (1 - \alpha) \hat{k}_t - \tilde{\delta} E_t \hat{z}_{t+1} \end{cases} \quad (2-2)$$

$$\begin{cases} \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t \end{cases} \quad (2-3)$$

观察前两式，不难发现满足如下结构

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk} \hat{k}_{t-1} + V_{kz} \hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck} \hat{k}_{t-1} + V_{cz} \hat{z}_t \end{cases} \quad (2-4)$$

首先，我们将 (2-4) 代入 (2-1) 的第一式得

$$\begin{aligned} V_{kk} \hat{k}_{t-1} + V_{kz} \hat{z}_t &= \frac{1}{\beta} \hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} (V_{kk} \hat{k}_{t-1} + V_{kz} \hat{z}_t) \\ \Rightarrow \left[\frac{1}{\beta} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} V_{ck} - V_{kk} \right] \hat{k}_{t-1} + \left[\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} V_{cz} - V_{kz} \right] \hat{z}_t &= 0 \end{aligned}$$

通过待定系数法得

$$\begin{cases} V_{kk} = \frac{1}{\beta} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} V_{ck} = \frac{1}{\beta} - \left(\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) V_{ck} \end{cases} \quad (2-5)$$

$$\begin{cases} V_{kz} = \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} V_{cz} = \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \left(\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) V_{cz} \end{cases} \quad (2-6)$$

同理将 (2-4) 代入 (2-2) 的第二式并利用 $E_t \hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t$ 得

$$\sigma (V_{ck} \hat{k}_{t-1} + V_{cz} \hat{z}_t) = \sigma E_t (V_{ck} \hat{k}_t + V_{cz} \hat{z}_{t+1}) + \tilde{\delta} (1 - \alpha) (V_{kk} \hat{k}_{t-1} + V_{kz} \hat{z}_t) - \tilde{\delta} E_t \hat{z}_{t+1}$$

$$\sigma V_{ck} \hat{k}_{t-1} + \sigma V_{cz} \hat{z}_t = \sigma V_{ck} \hat{k}_t + \sigma \psi V_{cz} \hat{z}_t + \tilde{\delta} (1 - \alpha) (V_{kk} \hat{k}_{t-1} + V_{kz} \hat{z}_t) - \psi \tilde{\delta} \hat{z}_t$$

$$\Rightarrow [\sigma V_{ck} V_{kk} + \tilde{\delta} (1 - \alpha) V_{kk} - \sigma V_{ck}] \hat{k}_{t-1} + [\sigma (V_{ck} V_{kz} + \psi V_{cz}) + \tilde{\delta} (1 - \alpha) V_{kz} - \psi \tilde{\delta} - \sigma V_{cz}] \hat{z}_t = 0$$

通过待定系数法得

$$\begin{cases} \sigma V_{ck} (1 - V_{kk}) = \tilde{\delta} (1 - \alpha) V_{kk} \end{cases} \quad (2-7)$$

$$\begin{cases} \sigma V_{cz} (1 - \psi) = [\sigma V_{ck} + \tilde{\delta} (1 - \alpha)] V_{kz} - \psi \tilde{\delta} \end{cases} \quad (2-8)$$

现求解四个系数的值。将 (2-5) 代入 (2-7)，消去 V_{ck} 得

$$\sigma (1 - V_{kk}) \left(\frac{1}{\beta} - V_{kk} \right) \frac{\bar{K}}{\bar{C}} = \tilde{\delta} (1 - \alpha) V_{kk}$$

对上式进行整理，有

$$V_{kk}^2 - \left[1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta} (1 - \alpha) \bar{C}}{\sigma \bar{K}} \right] V_{kk} + \frac{1}{\beta} = 0$$

给一次项系数新的符号

$$\gamma := 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta} (1 - \alpha) \bar{C}}{\sigma \bar{K}} \quad (2-9)$$

因为 γ 的表达式由多个正数项相加而得，所以其为正数。解出 V_{kk} 的两个根分别为

$$V_{kk} = \frac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \quad \text{和} \quad V'_{kk} = \frac{\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \quad (2-10)$$

为了得到更精细的数值范围，比较两个根与 1 的关系（关系到系统的稳定性），我们计算

$$\begin{aligned} (1 - V_{kk}) (1 - V'_{kk}) &= 1 + V_{kk} \cdot V'_{kk} - (V_{kk} + V'_{kk}) \\ &= 1 + \frac{1}{\beta} - \gamma = -\frac{\tilde{\delta} (1 - \alpha) \bar{C}}{\sigma \bar{K}} < 0 \end{aligned}$$

因此两根分别在 1 的左侧和右侧，并且通过观察表达式，发现 $0 < V_{kk} < 1 < V'_{kk}$ 。根据 BK 条件，满足稳定性条件的解为 V_{kk} ，因此我们舍弃 V'_{kk} ，选取 V_{kk} 作为资本的系数。将 V_{kk} 代入 (2-5) 得 V_{ck} ，再将 V_{kk} 和 V_{ck} 代入 (2-6) 和 (2-8) 分别得 V_{kz} 和 V_{cz} 。至此，我们得到了满

V_{kk} 实际上是 (1-2) 中 A 的稳定特征根

足稳定性条件的解

$$\begin{cases} V_{kk} = \frac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \\ V_{ck} = \frac{\bar{K}}{\bar{C}} \left(\frac{1}{\beta} - V_{kk} \right) \\ V_{cz} = \frac{\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1 - \alpha) - \alpha \beta \psi}{\sigma(1 - \psi) - [\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1 - \alpha)] \bar{C} / \bar{K}} \\ V_{kz} = \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} V_{cz} \end{cases}$$

2.1.7 脉冲响应分析

在 $t = 0$ 期, 经济体处于稳态, $\hat{k}_0 = \hat{c}_0 = \hat{z}_0 = 0$; 考虑在 $t = 1$ 期出现 $\varepsilon_1 \neq 0$, 之后 $\varepsilon_t = 0$ ($t > 1$)。首先, 计算技术的增长路径

$$\begin{aligned} \hat{z}_1 &= \psi \hat{z}_0 + \varepsilon_1 = \varepsilon_1 \\ \hat{z}_2 &= \psi \hat{z}_1 + \varepsilon_2 = \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi \varepsilon_1 \\ \hat{z}_3 &= \psi \hat{z}_2 + \varepsilon_3 = \psi \cdot \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi^2 \varepsilon_1 \end{aligned}$$

归纳得 $\hat{z}_t = \psi^{t-1} \varepsilon_1$ 。将 $\hat{z}_t$ 代入 (2-4), 得资本存量的路径

$$\begin{aligned} \hat{k}_1 &= V_{kk} \hat{k}_0 + V_{kz} \hat{z}_1 = V_{kz} \varepsilon_1 \\ \hat{k}_2 &= V_{kk} \hat{k}_1 + V_{kz} \hat{z}_2 = V_{kk} V_{kz} \varepsilon_1 + V_{kz} \psi \varepsilon_1 = (V_{kk} + \psi) V_{kz} \varepsilon_1 \\ \Rightarrow \hat{k}_t &= V_{kk} \hat{k}_{t-1} + V_{kz} \psi^{t-1} \varepsilon_1 = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i} \right) V_{kz} \varepsilon_1 =: A \varepsilon_1 \end{aligned}$$

在这里注意方差的计算

$$\text{Var}(\hat{k}_t) = A^2 \text{Var}(\varepsilon_1)$$

扰动项的方差可能是已知的

2.1.8 鞍路径分析

令对数线性化结果中 $\hat{z}_t = 0$ 有

$$\hat{k}_t = \frac{1}{\beta} \hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \hat{c}_t \quad \& \quad \sigma \hat{c}_t = \sigma \hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta} (1 - \alpha) \hat{k}_t$$

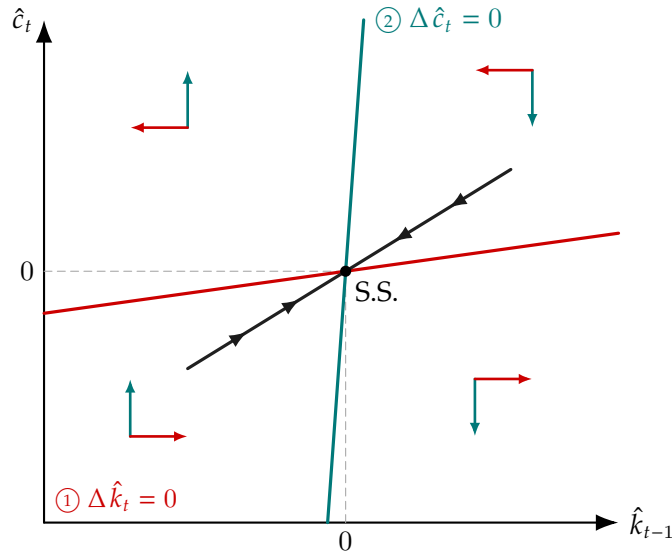
非线性模型的鞍路径
分析方法类似

从中整理出作差结果，再让两个式等零，找到边界路径

$$\hat{k}_t - \hat{k}_{t-1} = \left(\frac{1}{\beta} - 1 \right) \hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \hat{c}_t \quad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{(1 - \beta) \bar{K}}{\beta \bar{C}} \cdot \hat{k}_{t-1} \quad (2-11)$$

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \frac{\tilde{\delta}}{\sigma} (1 - \alpha) \left(\frac{\bar{C}}{\bar{K}} \hat{c}_t - \frac{1}{\beta} \hat{k}_{t-1} \right) \quad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{\bar{K}}{\beta \bar{C}} \cdot \hat{k}_{t-1} \quad (2-12)$$

作线性 RBC 系统相图。在图 2.1 红色边界 $\Delta \hat{k}_t = 0$ 之下，由于消费水平较低，从 (2-11) 知 $\Delta \hat{k}_t > 0$ ，我们可以推断出：在红色边界之下，向右移动。同理得整张图的运动方向。



鞍路径斜率为 V_{kk}

图 2.1：线性 RBC 模型运动系统

2.2 RBC 拓展模型

2.2.1 Long-Plosser 模型

模型构建

LP 模型中, 社会规划者面临如下最优化问题

$$\begin{aligned} \max_{C_t, L_t, K_t} \quad & U = E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\theta \ln C_t + (1 - \theta) \ln L_t] \right\} \\ \text{s.t.} \quad & K_{t+1} = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - C_t \\ & \log Z_t = (1 - \psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \\ & L_t = 1 - N_t \end{aligned}$$

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\theta \ln C_t + (1 - \theta) \ln (1 - N_t) + \lambda_t (Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - C_t - K_t)]$$

最优化的一阶条件为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = \frac{\theta}{C_t} - \lambda_t = 0 \quad (2-13)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t} = -\frac{1 - \theta}{1 - N_t} + \lambda_t (1 - \alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} = 0 \quad (2-14)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_t} = -\lambda_t + \beta E_t (\lambda_{t+1} \alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha}) = 0 \quad (2-15)$$

将 (2-13) 代入 (2-15) 欧拉方程, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\theta}{C_t} &= \beta E_t \left[\frac{\theta}{C_{t+1}} \frac{\alpha Y_{t+1}}{K_t} \right] \\ \frac{1}{C_t} &= \alpha \beta E_t \left[\frac{Y_{t+1}}{C_{t+1}} \frac{1}{K_t} \right] \end{aligned} \quad (2-16)$$

猜测在最优路径上, 储蓄率是固定的。假设 $K_t = s Y_t$, 则 $C_t = (1 - s) Y_t$, 将它们代入 (2-16)

$$\frac{1}{(1 - s) Y_t} = \alpha \beta E_t \left[\frac{1}{(1 - s)} \cdot \frac{1}{s Y_t} \right] \Rightarrow s = \alpha \beta$$

再看 (2-14) 劳动-闲暇选择, 同理得

$$\begin{aligned}\frac{1-\theta}{1-N_t} &= (1-\alpha) \frac{\theta}{C_t} \frac{Y_t}{N_t} \\ \frac{1-\theta}{1-N_t} &= (1-\alpha) \frac{\theta}{(1-\alpha\beta)} \frac{1}{N_t}\end{aligned}$$

从中我们可以解出 N_t 的最优路径且其不受时间影响

$$N_t = \bar{N} := \frac{\theta(1-\alpha)}{\theta(1-\alpha) + (1-\theta)(1-\alpha\beta)} \quad (2-17)$$

模型结论

整理结果

$$K_t = \alpha\beta Y_t \quad C_t = (1-\alpha\beta) Y_t \quad N_t = \bar{N}$$

显然有 $\hat{k}_t = \hat{c}_t = \hat{y}_t$ 且 $\hat{n}_t = 0$ 。因此, 资本、产出和消费的波动完全由技术冲击引起, 而劳动供给没有波动, 这是 LP 模型的主要结论。对数线性化资源约束

$$\hat{k}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{k}_{t-1} + (1-\alpha) \hat{n}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{k}_{t-1}$$

技术冲击可以引起产出、消费、投资的波动, 但是它们生硬地 1:1 变化, 不符合现实世界。

市场均衡

劳动供给函数为

$$-\frac{u_{N,t}}{u_{C,t}} = W_t \quad \Rightarrow \quad W_t = \frac{1-\theta}{\theta} \cdot \frac{C_t}{1-N_t} = \frac{1-\theta}{\theta} \cdot \frac{(1-\alpha\beta) Z_t K_{t-1}^\alpha N_t^{1-\alpha}}{1-N_t}$$

劳动需求函数为

$$W_t = (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^\alpha N_t^{-\alpha}$$

画出劳动市场均衡图像, 发现无论经济体中发生什么, 劳动供给和劳动需求总是相等且不变的。财富效应指: 财富 (工资收入) 增加时, 人们会感到自己更加富有而增加消费。我们可以用财富效应来解释为什么在 LP 模型中, 技术进步会导致劳动供给不变: 技术进步提高了工资水平, 增加了劳动者的财富, 劳动者因此更倾向于享受闲暇而不是工作, 从而抵消了技术进步带来的工作激励。

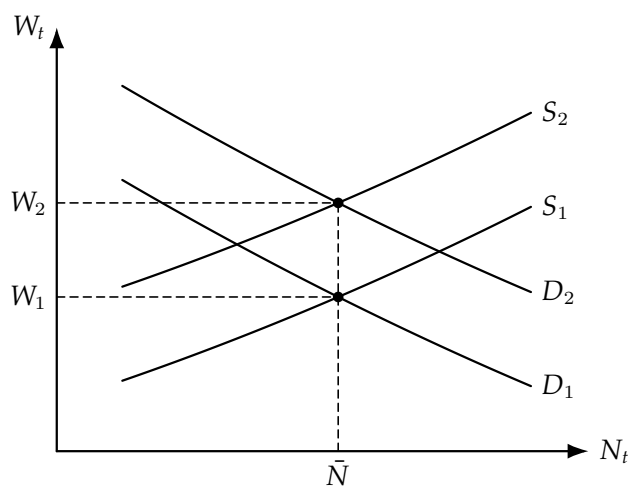


图 2.2: 劳动市场均衡分析

2.2.2 Hansen 模型

家庭行为

$$\begin{aligned} \max_{C_t, N_t} \quad & U = E_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, 1 - N_t) \right] \\ \text{s.t.} \quad & C_t + K_t = W_t N_t + R_t K_{t-1} + (1 - \delta) K_{t-1} \end{aligned}$$

一阶条件为

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} &= u_{C,t} - \lambda_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t} &= u_{N,t} + \lambda_t W_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_t} &= -\lambda_t + \beta E_t [\lambda_{t+1} (R_{t+1} + 1 - \delta)] = 0 \end{aligned}$$

从这里可以看出，如果不具体假设效用函数，我们会得到怎样的一阶条件

整理得

$$\begin{aligned} u_{C,t} &= \beta E_t [u_{C,t+1} (R_{t+1} + 1 - \delta)] \\ u_{N,t} &= -u_{C,t} W_t \end{aligned}$$

厂商行为

$$\begin{aligned} \max_{K_{t-1}, N_t} \quad & \Pi_t = Y_t - R_t K_{t-1} - W_t N_t \\ \text{s.t.} \quad & Y_t = Z_t K_{t-1}^\alpha N_t^{1-\alpha} \end{aligned}$$

一阶条件为

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Pi_t}{\partial K_{t-1}} &= \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} - R_t = 0 \\ \frac{\partial \Pi_t}{\partial N_t} &= (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^\alpha N_t^{-\alpha} - W_t = 0 \end{aligned}$$

整理得

$$\begin{aligned} R_t &= \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} = \alpha \frac{Y_t}{K_{t-1}} \\ W_t &= (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^\alpha N_t^{-\alpha} = (1-\alpha) \frac{Y_t}{N_t} \end{aligned}$$

均衡系统

假设效用函数为

$$\begin{aligned} u(C_t, N_t) &= \ln C_t + A \ln(1 - N_t) \\ u_{C,t} &= \frac{1}{C_t} \quad u_{N,t} = -\frac{A}{1 - N_t} \end{aligned}$$

$u_{N,t} < 0$ 代表工作会带来负效用

模型均衡由以下方程组表示

$$\left\{ \begin{aligned} 1 &= \beta E_t \left[\frac{C_t}{C_{t+1}} (R_{t+1} + 1 - \delta) \right] \\ \frac{A}{1 - N_t} &= \frac{W_t}{C_t} \\ R_t &= \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} \\ W_t &= (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^\alpha N_t^{-\alpha} \\ \Pi_t &= Z_t K_{t-1}^\alpha N_t^{1-\alpha} - R_t K_{t-1} - W_t N_t = 0 \\ C_t + K_t &= R_t K_{t-1} + W_t N_t + (1-\delta) K_{t-1} \\ \log Z_t &= (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{aligned} \right.$$

整理得

$$\begin{cases} 1 = \beta E_t \left[\frac{C_t}{C_{t+1}} (\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta) \right] \\ A C_t = (1 - N_t) (1 - \alpha) Z_t K_t^{\alpha} N_t^{-\alpha} \\ K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1 - \delta) K_{t-1} - C_t \\ \log Z_t = (1 - \psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \quad (2-18)$$

系统稳态

稳态系统如下所示

$$\begin{cases} 1 = \alpha \beta \bar{Z} \bar{K}^{\alpha-1} \bar{N}^{1-\alpha} + \beta (1 - \delta) \\ A \bar{C} = (1 - \bar{N}) (1 - \alpha) \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{-\alpha} \\ \bar{K} = \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{1-\alpha} + (1 - \delta) \bar{K} - \bar{C} \end{cases} \quad \begin{matrix} (2-19) \\ (2-20) \\ (2-21) \end{matrix}$$

将 (2-20) 代入 (2-21) 并整理

$$\begin{aligned} \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{1-\alpha} - \delta \bar{K} &= \frac{1}{A} [(1 - \alpha) \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{-\alpha} - (1 - \alpha) \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{1-\alpha}] \\ \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{1-\alpha} &= \frac{A}{1 - \alpha + A} \left(\frac{1 - \alpha}{A} \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{-\alpha} + \delta \right) \end{aligned}$$

将上式代入 (2-19) 得

$$\bar{N} = \left\{ 1 + \frac{A}{1 - \alpha} \left[1 - \frac{\alpha \beta \delta}{1 - \beta (1 - \delta)} \right] \right\}^{-1}$$

那么

$$\bar{K} = \left[\frac{1 - \beta (1 - \delta)}{\alpha \beta \bar{Z}} \bar{N}^{\alpha-1} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} = \bar{N} \left[\frac{\alpha \beta \bar{N}}{1 - \beta (1 - \delta)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

并且

$$\begin{aligned} \bar{C} &= \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{-\alpha} - \delta \bar{K} = \bar{N} \left[\frac{\alpha \beta \bar{N}}{1 - \beta (1 - \delta)} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \bar{N}^{1-\alpha} \bar{Z} - \delta \bar{N} \left[\frac{\alpha \beta \bar{N}}{1 - \beta (1 - \delta)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \\ &= \bar{N} \bar{Z}^{\frac{1}{1-\alpha}} \left\{ \frac{\alpha \beta}{1 - \beta (1 - \delta)}^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \delta \frac{\alpha \beta}{1 - \beta (1 - \delta)}^{\frac{1}{1-\alpha}} \right\} \end{aligned}$$

对数线性化

$$\begin{cases} \hat{c}_t = E_t \hat{c}_{t+1} - \bar{\delta} \cdot E_t [\hat{z}_{t+1} - (1 - \alpha) \hat{k}_t + (1 - \alpha) \hat{n}_{t+1}] \\ \hat{n}_t = \left(\alpha + \frac{\bar{N}}{1 - \bar{N}} \right)^{-1} [\hat{z}_t + \alpha \hat{k}_{t-1} - \hat{c}_t] \\ \hat{k}_t = \left(\alpha \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + 1 - \delta \right) \hat{k}_{t-1} + (1 - \alpha) \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{n}_t + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \\ \hat{z}_t = \psi \hat{z}_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

与基础 RBC 的方法相似，只有 (2-20) 需单独训练。

模型结论

当前的 Hansen 模型和 LP 模型相比，已经允许 N_t 变动了 ($\hat{n}_t \neq 0$ ，但仍然与现实有差距，所以 Hansen 在论文中发展出了离散劳动选择模型。

离散劳动选择

此前的所有模型都认为劳动是可以在 $[0, 1]$ 间自由选择的，但现实并非如此，人们通常只能选择上班或不上班，没有权利选择今天上多久班。假设

- 劳动者要么不工作，要么工作固定时长，所以他的劳动时长 $\tilde{n}_t \in \{0, n^*\}$
- 经济体的失业率为 $1 - \pi_t$ ，含义是：有 π_t 比例的劳动者在工作
- 社会中有完善的失业保险，以至于即使失业，劳动者也能维持消费水平不变

经济体中总劳动供给为 $H_t := \pi_t \cdot n^* \cdot \bar{L}$ ，其中 $\bar{L}$ 是总劳动力人口；平均劳动时长 $n_t = H_t / \bar{L} = \pi_t \cdot n^*$ 。劳动者关于工作的期望效用是

$$\begin{aligned} E_t v(\tilde{n}_t) &= \pi_t \cdot v(n^*) + (1 - \pi_t) \cdot v(0) \\ &= \pi_t (-A \cdot n^*) + \pi_t \cdot 0 = -A \cdot n_t \end{aligned}$$

其中有一些不影响结论的标准化处理：假设 $v(0) = 0$ ；由于 n^* 是固定值，所以设 $v(n^*)$ 是 n^* 的 $-A < 0$ 倍。再设消费的效用为 $\ln C_t$ ，最终得到的效用函数为

$$\begin{aligned} U &= u(C_t) + E_t v(\tilde{n}_t) = \ln C_t - A \cdot n_t \\ U_{C,t} &= \frac{1}{C_t} \quad U_{N,t} = -A \end{aligned}$$

如此效用函数对应的 RBC 模型均衡为

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 = \beta E_t \left[\frac{C_t}{C_{t+1}} (\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta) \right] \\ A C_t = (1 - \alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} \\ K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1 - \delta) K_{t-1} - C_t \\ \log Z_t = (1 - \psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{array} \right. \quad (2-22)$$

和连续劳动版本几乎相同，唯一区别在：对比 (2-18) 式，(2-22) 式中系数少了 $(1 - N_t)$ 。

第 3 章 MIU 模型

3.1 传统货币模型

假设经济体中：市场完全竞争；完全弹性价格；货币中性。

3.1.1 家庭行为

家庭面临如下最优化问题

$$\max_{\{C_t, N_t, B_t\}} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, N_t)$$

约束条件为

$$P_t C_t + Q_t B_t = B_{t-1} + W_t N_t + T_t$$

Q_t 是债券价格
 B_t 是债券数量
 T_t 是转移支付

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [U(C_t, N_t) + \lambda_t (B_{t-1} + W_t N_t + T_t - P_t C_t - Q_t B_t)]$$

一阶条件

$$\mathcal{L}_{C_t} = U_{C_t} - \lambda_t P_t = 0 \quad (3-1)$$

$$\mathcal{L}_{N_t} = U_{N_t} + \lambda_t W_t = 0 \quad (3-2)$$

$$\mathcal{L}_{B_t} = -\lambda_t Q_t + \beta E_t [\lambda_{t+1}] = 0 \quad (3-3)$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = B_{t-1} + W_t N_t + T_t - P_t C_t - Q_t B_t = 0$$

假设效用函数为

$$U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$

从 (3-1) 和 (3-2) 知家庭消费决策均衡条件

$$-\frac{U_{N_t}}{U_{C_t}} = \frac{W_t}{P_t} = C_t^\sigma N_t^\varphi$$

反解 N_t 得家庭的劳动供给

$$N_t = \left(\frac{W_t}{P_t} \cdot C_t^\sigma \right)^{\frac{1}{\varphi}}$$

不难计算劳动供给对实际工资的弹性

$$E_{W/P} = \frac{\partial \log N_t}{\partial \log (W_t/P_t)} = \frac{1}{\varphi}$$

将 (3-1) 代入 (3-3) 消去 λ , 再代入新的效用函数

$$Q_t = \beta E_t \left[\frac{U_{C_{t+1}}}{U_{C_t}} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right] = \beta E_t \left[\left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right]$$

3.1.2 厂商行为

厂商面临如下最优化问题

$$\max_{\{N_t\}} \Pi_t = P_t Y_t - W_t N_t - T_t$$

约束条件为

$$Y_t = A_t N_t^{1-\alpha}$$

一阶条件为

$$\frac{W_t}{P_t} = (1-\alpha) A_t N_t^{-\alpha} = \text{MPN}_t$$

由于市场是完全竞争的, 厂商的经济利润为零, 那么 $T_t = \alpha P_t Y_t$ 。

3.1.3 市场均衡

本模型有产品、劳动、债券三个市场：产品市场的均衡条件为 $Y_t = C_t$ ；劳动市场均衡条件为 $N_t^{(d)} = N_t^{(s)}$ ；根据 Walras 法则，债券市场自动出清，无需条件。整理得均衡系统

$$\left\{ \begin{array}{ll} Q_t = \beta E_t \left[\left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right] & \text{债券欧拉方程} \\ \frac{W_t}{P_t} = C_t^\sigma N_t^\varphi & \text{劳动供给方程} \\ \frac{W_t}{P_t} = (1 - \alpha) A_t N_t^{-\alpha} & \text{劳动需求方程} \\ T_t = \alpha P_t Y_t & \text{转移支付} \\ Y_t = A_t N_t^{1-\alpha} & \text{生产函数} \\ Y_t = C_t & \text{产品市场均衡} \\ P_t C_t + Q_t B_t = B_{t-1} + W_t N_t + T_t & \text{预算约束} \\ \log A_t = (1 - \rho_a) \log \bar{A} + \rho_a \log A_{t-1} + \varepsilon_t & \text{技术运动} \end{array} \right.$$

定义实际工资 $W_t^r := W_t/P_t$ ，先关注其中产品和劳动市场的四个方程

$$W_t^r = C_t^\sigma N_t^\varphi \quad (3-4)$$

$$W_t^r = (1 - \alpha) A_t N_t^{-\alpha} \quad (3-5)$$

$$Y_t = A_t N_t^{1-\alpha} \quad (3-6)$$

$$Y_t = C_t \quad (3-7)$$

对这个小系统进行求稳态。首先设 $\bar{A} = 1$ ，从后两式得

$$\bar{Y} = \bar{C} = \bar{N}^{1-\alpha}$$

将该结果代入前两式联立结果

$$(1 - \alpha) \bar{A} \bar{N}^{-\alpha} = \bar{C}^\sigma \bar{N}^\varphi$$

$$(1 - \alpha) \bar{N}^{-\alpha} = \bar{N}^{\sigma(1-\alpha)+\varphi}$$

得到稳态劳动供给

$$\bar{N} = (1 - \alpha)^{\frac{1}{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}}$$

从而得到如下稳态

$$\bar{Y} = \bar{C} = (1 - \alpha)^{\frac{1-\alpha}{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}}$$

$$\bar{W}^r = (1 - \alpha)^{\frac{\sigma(1-\alpha)+\varphi}{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}}$$

3.1.4 波动分析

产品和劳动市场波动

对数线性化 (3-4) 到 (3-7) 得

$$\hat{w}_t^r = \sigma \hat{c}_t + \varphi \hat{n}_t \quad (3-8)$$

$$\hat{w}_t^r = \hat{a}_t - \alpha \hat{n}_t \quad (3-9)$$

$$\hat{y}_t = (1 - \alpha) \hat{n}_t + \hat{a}_t \quad (3-10)$$

$$\hat{y}_t = \hat{c}_t \quad (3-11)$$

如果效用函数为 GHH 型（可分离），左侧结果中不会有消费项，说明工资变动不影响消费，则不存在财富效应

联立 (3-8) 和 (3-9)，代入 (3-11)，再代入 (3-10)，得到只有 $\hat{n}_t$ 和 $\hat{a}_t$ 的方程

$$\sigma \hat{a}_t + \sigma(1 - \alpha) \hat{n}_t + \varphi \hat{n}_t = \hat{a}_t - \alpha \hat{n}_t$$

$$\hat{n}_t = \frac{1 - \sigma}{\sigma(1 - \alpha) + \varphi + \alpha} \cdot \hat{a}_t = \psi_{na} \hat{a}_t$$

这里求稳态和求系数，都代 3 和 4 入 1 和 2 联立的方程，解出 N ，再到 Y 和 C ，最后 W^r

那么

$$\hat{y}_t = \hat{c}_t = \frac{1 + \varphi}{\sigma(1 - \alpha) + \varphi + \alpha} \cdot \hat{a}_t = \psi_{ya} \hat{a}_t \quad (3-12)$$

$$\hat{w}_t^r = \frac{\sigma + \varphi}{\sigma(1 - \alpha) + \varphi + \alpha} \cdot \hat{a}_t = \psi_{wa} \hat{a}_t$$

其中 ψ_{ya} 和 ψ_{wa} 都大于零，说明技术进步会提高产出和实际工资。 ψ_{na} 的符号取决于 $1 - \sigma$ ，技术进步让劳动投入减少还是增加，看有多厌恶消费的跨期波动——如果 $\sigma > 1$ 较大，家庭会厌恶消费波动，更倾向于减少当前工作，避免财富过多导致未来消费过多；也可理解为技术进步带来收入增加，此时收入效应占主导，多“消费”闲暇。

债券市场波动

前面的分析结束后，我们还有债券市场没有讨论，现在来看债券的欧拉方程

$$Q_t = \beta E_t \left[\left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right] \quad (3-13)$$

其中，根据金融知识，无限复利的债券价格 $Q_t = e^{-i_t}$ ， i_t 是名义利率；定义通货膨胀率

$$\begin{aligned} \Pi_t &:= P_{t+1}/P_t \\ \pi_t &:= \log \Pi_t = \log P_{t+1} - \log P_t \\ \bar{\pi} &= \log \bar{P} - \log \bar{P} = 0 \end{aligned}$$

因为利率和通胀率都是比率，不适合取对数，所以直接作差定义偏离量

$$\begin{aligned} \hat{i}_t &= i_t - \bar{i} \\ \hat{\pi}_t &= \pi_t - \bar{\pi} = \pi_t \end{aligned}$$

为 i 不和上方装饰混淆，改用规范记号 i

通货膨胀率本就衡量了价格波动，所以它是否“戴帽”无差异；但出于符号统一、避免疑惑的考虑，我们选择“戴帽”。对数线性化欧拉方程 (3-13) 为

$$-\hat{i}_t = -\sigma E_t (\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t) - E_t \hat{\pi}_{t+1} \quad (3-14) \quad \hat{Q}_t = \log \frac{e^{-i_t}}{e^{-\bar{i}}} = -\hat{i}_t$$

定义实际利率，并直接减去稳态得实际利率的波动

$$r_t = i_t - E_t \pi_{t+1} \Rightarrow \hat{r}_t = \hat{i}_t - E_t \hat{\pi}_{t+1}$$

那么 (3-14) 可以写成

$$\begin{aligned} \hat{r}_t &= \sigma E_t (\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t) = \sigma E_t (\hat{y}_{t+1} - \hat{y}_t) \\ &= \sigma \psi_{ya} E_t (\hat{a}_{t+1} - \hat{a}_t) = \sigma \psi_{ya} (\rho_a - 1) \hat{a}_t \end{aligned} \quad (3-15)$$

牢记左侧公式，可分离时恒成立；第二行使用到

$$\hat{a}_{t+1} = \rho_a \hat{a}_t + \varepsilon_{t+1}$$

最终，我们知道：在正向的技术脉冲发生后， $\hat{a}_t > 0$ 导致 $\hat{r}_t < 0$ 。其中的传到路径为：正向冲击发生 $\Rightarrow$ 工资增加 $\Rightarrow$ 债券需求增加 $\Rightarrow$ 债券价格上升 $\Rightarrow$ 名义利率下降 $\Rightarrow$ 实际利率下降。

从 (3-15) 能看出只有实际变量的波动能引起实际利率的波动；货币变动对其不会有任何影响，经济波动的时候不要采取任何货币政策。但传统货币模型无法匹配数据，货币中性并不成立，所以有了接下来的 MIU 模型。

3.2 货币进入效用模型

3.2.1 家庭行为

基本设定

家庭面临如下最优化问题

$$\max_{\{C_t, M_t, N_t, B_t\}} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, \mathcal{M}_t, N_t)$$

约束条件为

$$P_t C_t + Q_t B_t + M_t = B_{t-1} + M_{t-1} + W_t N_t + T_t$$

其中书法字母 $\mathcal{M}_t = M_t/P_t$ 是实际货币。效用函数中包含货币，这就是 MIU 名字的由来。

因为 B 和 M 都是货币资产，所以我们引入新的记号 $A_t = B_{t-1} + M_{t-1}$ 简化预算约束

$$P_t C_t + Q_t A_{t+1} + (1 - Q_t) M_t = A_t + W_t N_t + T_t$$

其中 $1 - Q_t$ 是持有货币而不去金融投资的机会成本。最优化问题的截断条件是无庞氏骗局条件

$$\lim_{T \rightarrow \infty} E_t \left[Q_t Q_{t+1} \cdots Q_T \cdot \frac{A_T}{P_T} \right] = 0$$

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \{ U[C_t, \mathcal{M}_t, N_t] + \lambda_t (A_t + W_t N_t + T_t - P_t C_t - Q_t A_{t+1} - (1 - Q_t) M_t) \}$$

一阶条件为

$$\mathcal{L}_{C_t} = U_{C_t} - \lambda_t P_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{M_t} = U_{M_t} \cdot \frac{1}{P_t} - \lambda_t (1 - Q_t) = 0$$

$$\mathcal{L}_{N_t} = U_{N_t} + \lambda_t W_t = 0$$

在效用函数中有三个变量，家庭要在三个“商品”间选择，均衡条件为

$$-\frac{U_{N_t}}{U_{C_t}} = \frac{W_t}{P_t} \quad \frac{U_{M_t}}{U_{C_t}} = 1 - Q_t = 1 - e^{-i_t} \approx i_t \quad (3-16)$$

情况一：可分离效用函数

假设效用函数为

$$U(C_t, M_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} + \frac{M_t^{1-\nu}}{1-\nu} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$

将计算出来的边际效用代入均衡式

$$\frac{U_{M_t}}{U_{C_t}} = \frac{M_t^{-\nu}}{C_t^{-\sigma}} = 1 - e^{-i_t} \Rightarrow M_t = C_t^{\frac{\sigma}{\nu}} (1 - e^{-i_t})^{-\frac{1}{\nu}} \quad (3-17)$$

对该结果进行对数线性化。首先看 $1 - e^{-i_t}$ ，我们将取对数再在 $\bar{i}$ 附近 Taylor 展开

$$\log(1 - e^{-i_t}) \approx \log(1 - e^{-\bar{i}}) + \frac{e^{-\bar{i}}}{1 - e^{-\bar{i}}} (i_t - \bar{i})$$

$$\widehat{(1 - e^{-i_t})} = \frac{1}{e^{\bar{i}} - 1} \cdot \hat{i}_t$$

$1 - e^{-i_t}$ 不是百分比数，
可定义对数偏离

现在可以立即写出 (3-17) 对数线性化结果

$$\hat{m}_t - \hat{p}_t = \hat{y}_t - \frac{1}{\nu(e^{\bar{i}} - 1)} \cdot \hat{i}_t \quad (3-18) \quad \text{假设 } c_t = y_t, \sigma = \nu$$

在可分离 MIU 模型中，实际货币余额由产出和名义利率决定；名义利率越高，持有货币的机会成本越高，实际货币余额越低。但由于效用函数可分离，形如

$$U(C_t, M_t, N_t) = f(C_t) + g(M_t) - h(N_t)$$

M_t 不影响到消费，货币政策仍然不影响真实变量，结论类似无现金经济。

情况二：不可分离效用函数

假设效用函数为

$$U(C_t, M_t, N_t) = \frac{X_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$

其中

$$X_t = \begin{cases} [(1-\theta)C_t^{1-\nu} + \theta M_t^{1-\nu}]^{\frac{1}{1-\nu}} & \nu \neq 1 \\ C_t^{1-\theta} M_t^\theta & \nu = 1 \end{cases}$$

参数 $1/\nu$ 是 C_t 和 M_t 之间的替代弹性, θ 是两者的权重; 如果 $\nu = 1$, 效用函数退化为柯布-道格拉斯函数。我们的讨论建立在 $\nu \neq 1$ 的基础上。

$\nu > 1$, 货币和消费是互补品; 反之替代品

计算边际效用。对消费求导

$$\begin{aligned} U_{C_t} &= \frac{1}{1-\sigma} \cdot \frac{1-\sigma}{1-\nu} [(1-\theta)C_t^{1-\nu} + \theta M_t^{1-\nu}]^{\frac{1-\sigma}{1-\nu}-1} \cdot (1-\theta)(1-\nu)C_t^{-\nu} \\ &= (1-\theta) [(1-\theta)C_t^{1-\nu} + \theta M_t^{1-\nu}]^{\frac{\nu-\sigma}{1-\nu}} C_t^{-\nu} = (1-\theta) X_t^{\nu-\sigma} C_t^{-\nu} \end{aligned}$$

同理, 对实际货币余额和劳动求导

$$\begin{aligned} U_{M_t} &= \theta X_t^{\nu-\sigma} M_t^{-\nu} \\ U_{N_t} &= -N_t^\varphi \end{aligned}$$

回到均衡条件 (3-16), 将边际效用代入其中

$$-\frac{U_{N_t}}{U_{C_t}} = \frac{W_t}{P_t} = \frac{1}{1-\theta} \cdot N_t^\varphi X_t^{\sigma-\nu} C_t^\nu \quad (3-19)$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{U_{M_t}}{U_{C_t}} &= \frac{\theta}{1-\theta} \cdot M_t^{-\nu} C_t^{-\nu} = 1 - e^{-i_t} \\ \Rightarrow M_t &= C_t (1 - e^{-i_t})^{-1/\nu} \left(\frac{\theta}{1-\theta} \right)^{1/\nu} \end{aligned}$$

再写出债券的欧拉方程, 模仿传统货币模型的结果

$$Q_t = \beta E_t \left[\frac{U_{C_{t+1}}}{U_{C_t}} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right] = \beta E_t \left[\left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\nu} \left(\frac{X_{t+1}}{X_t} \right)^{\nu-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right]$$

观察 M_t 的表达式, 并给欧拉方程加入 $\sigma = \nu$ 假设, 那么结果与可分离效用函数情形的一致。为了获得一般形式, 我们必须假设 $\nu \neq \sigma$, 让 M_t 变动可以通过 X_t 传导到实际变量, 这是不可分离效用函数的意义。

3.2.2 对数线性化

对数线性化消费-货币选择方程

对数线性化

$$\mathcal{M}_t = C_t (1 - e^{-i_t})^{-1/\nu} \left(\frac{\theta}{1 - \theta} \right)^{1/\nu}$$

的结果我们在可分离情形中已经得到过

$$\hat{m}_t - \hat{p}_t = \hat{c}_t - \eta \hat{i}_t \quad \eta := \frac{1}{\nu(e^{\bar{i}} - 1)} = \frac{\beta}{\nu(1 - \beta)} \quad (3-20) \quad \beta = e^{-\rho} = e^{-\bar{i}}$$

对数线性化消费-劳动选择方程

对数线性化

$$\begin{aligned} \frac{W_t}{P_t} &= \frac{1}{1 - \theta} \cdot N_t^\varphi X_t^{\sigma - \nu} C_t^\nu \\ \hat{w}_t - \hat{p}_t &= \varphi \hat{n}_t + (\sigma - \nu) \hat{x}_t + \nu \hat{c}_t \\ \Rightarrow \hat{w}_t - \hat{p}_t &= \varphi \hat{n}_t + \sigma \hat{c}_t + (\nu - \sigma) (\hat{c}_t - \hat{x}_t) \end{aligned}$$

其中 $\hat{x}_t$ 要单独计算, 我们使用 第 1.2.1 节《对数线性化的方法》中的通用方法。首先回顾 X_t 的定义

$$X_t = \left[(1 - \theta) C_t^{1-\nu} + \theta \mathcal{M}_t^{1-\nu} \right]^{\frac{1}{1-\nu}} \quad (3-21)$$

计算偏导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial X_t}{\partial C_t} &= (1 - \theta) C_t^{-\nu} X_t^\nu \\ \frac{\partial X_t}{\partial \mathcal{M}_t} &= \theta \mathcal{M}_t^{-\nu} X_t^\nu \end{aligned}$$

根据通用方法的公式

$$\begin{aligned} \bar{X} \hat{x}_t &= \frac{\partial X_t}{\partial C_t} (\bar{C}, \bar{\mathcal{M}}) \cdot \bar{C} \hat{c}_t + \frac{\partial X_t}{\partial \mathcal{M}_t} (\bar{C}, \bar{\mathcal{M}}) \cdot \bar{\mathcal{M}} (\hat{m}_t - \hat{p}_t) \\ \bar{X} \hat{x}_t &= (1 - \theta) \bar{C}^{1-\nu} \bar{X}^\nu \hat{c}_t + \theta \bar{\mathcal{M}}^{1-\nu} \bar{X}^\nu (\hat{m}_t - \hat{p}_t) \end{aligned} \quad (3-22)$$

在稳态时，我们可以从 X_t 的定义得到

$$(1 - \theta) \bar{C}^{1-\nu} = \bar{X}^{1-\nu} - \theta \bar{M}^{1-\nu} \quad (3-23)$$

代 (3-23) 回 (3-22)

$$\hat{c}_t - \hat{x}_t = \frac{\theta \bar{M}^{1-\nu}}{\bar{X}^{1-\nu}} [\hat{c}_t - (\hat{m}_t - \hat{p}_t)]$$

将右侧系数记作 χ ，最终得到

$$\hat{w}_t - \hat{p}_t = \varphi \hat{n}_t + \sigma \hat{c}_t + (\nu - \sigma) \chi [\hat{c}_t - (\hat{m}_t - \hat{p}_t)]$$

再代入消费-货币选择方程的对数线性化结果 (3-20)，得到

$$\hat{w}_t - \hat{p}_t = \sigma \hat{c}_t + \varphi \hat{n}_t + \omega \hat{i}_t \quad \omega := (\nu - \sigma) \chi \eta \quad (3-24)$$

目前我们的对数线性化系统是

$$\begin{cases} \hat{m}_t - \hat{p}_t = \hat{c}_t - \eta \hat{i}_t \\ \hat{w}_t - \hat{p}_t = \sigma \hat{c}_t + \varphi \hat{n}_t + \omega \hat{i}_t \end{cases}$$

从参数 χ 的定义来看，它代表稳态时，实际货币在 CES 函数中的权重。对 χ 展开计算

$$\begin{aligned} \chi &= \frac{\theta \bar{M}^{1-\nu}}{\bar{X}^{1-\nu}} = \frac{\theta \bar{M}^{1-\nu}}{(1 - \theta) \bar{C}^{1-\nu} + \theta \bar{M}^{1-\nu}} \\ &= \frac{\theta (\bar{M}/\bar{C})^{1-\nu}}{1 - \theta + \theta (\bar{M}/\bar{C})^{1-\nu}} =: \frac{\theta k_m^{1-\nu}}{1 - \theta + \theta k_m^{1-\nu}} \end{aligned} \quad (3-25)$$

$k_m := \bar{M}/\bar{C}$ 是货币的流动速度的倒数 —— k_m 越小，货币流通速度越大。我们可以通过消费-劳动选择方程获得其具体表达式

$$M_t = C_t (1 - e^{-i_t})^{-1/\nu} \left(\frac{\theta}{1 - \theta} \right)^{1/\nu} \Rightarrow k_m = \frac{\bar{M}}{\bar{C}} = \left[\frac{\theta}{(1 - \beta)(1 - \theta)} \right]^{1/\nu} \quad (3-26)$$

回顾求解过程，我们在没有求稳态的情况下直接开始对数线性化；求稳态的目的是让对数线性化结果彻底参数化，而目前系统里只有 χ 含稳态，现在开始计算该稳态并参数化

到此代表参数化完成

β 上升时持有货币的机会成本下降， k_m 上升； θ 上升时货币在效用函数中的权重上升， k_m 上升； ν 上升时货币和消费的替代弹性下降， k_m 下降。将 (3-26) 代入 (3-25)，得到 χ 以及 ω

的参数化表达式

$$\chi = \frac{(1-\beta)k_m}{1+(1-\beta)k_m}$$

$$\omega = \frac{\beta(v-\sigma)k_m}{v[1+(1-\beta)k_m]}$$

继续回顾对数线性化系统

$$\begin{cases} \hat{m}_t - \hat{p}_t = \hat{c}_t - \eta \hat{i}_t \\ \hat{c}_t - \hat{x}_t = \chi [\hat{c}_t - (\hat{m}_t - \hat{p}_t)] \\ \hat{w}_t - \hat{p}_t = \sigma \hat{c}_t + \varphi \hat{n}_t + \omega \hat{i}_t \end{cases}$$

名义利率 $\hat{i}_t$ 上升且 $\eta > 0 \Rightarrow \hat{m}_t - \hat{p}_t$ 下降 $\Rightarrow \hat{x}_t$ 下降 $\Rightarrow U_{C,t}$ 下降 $\Rightarrow \hat{n}_t$ 下降。直观来说, 货币和劳动同向变动。流动性下降时, $U_{C,t}$ 下降, 消费变得不那么有价值, 工作带来的收益也下降, 因此家庭会减少劳动供给。

假设货币和消费是互补品, 即 $U_{CM} > 0$, 并给定实际工资水平

对数线性化债券欧拉方程

模仿 (3-14), 直接写出结果

$$-\hat{i}_t = -\nu E_t (\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t) + (\nu - \sigma) E_t (\hat{x}_{t+1} - \hat{x}_t) - E_t \hat{\pi}_{t+1} \quad (3-27)$$

回顾此前对数线性化系统

$$\begin{cases} \hat{m}_t - \hat{p}_t = \hat{c}_t - \eta \hat{i}_t \\ \hat{c}_t - \hat{x}_t = \chi [\hat{c}_t - (\hat{m}_t - \hat{p}_t)] \end{cases} \Rightarrow \hat{x}_t = \hat{c}_t - \chi \eta \hat{i}_t$$

代入 (3-27) 得

$$\hat{i}_t - E_t \hat{\pi}_{t+1} = \sigma E_t (\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t) + \underbrace{(\nu - \sigma) \chi \eta}_{=: \omega} E_t (\hat{i}_{t+1} - \hat{i}_t)$$

代入消费-产出关系 $\hat{c}_t = \hat{y}_t$, 得到

$$\hat{i}_t - E_t \hat{\pi}_{t+1} = \sigma E_t (\hat{y}_{t+1} - \hat{y}_t) + \omega E_t (\hat{i}_{t+1} - \hat{i}_t)$$

$$\hat{y}_t = E_t \hat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma} [\hat{i}_t - E_t \hat{\pi}_{t+1} - \omega E_t (\hat{i}_{t+1} - \hat{i}_t)]$$

如果名义利率波动, 那么在 $\omega > 0$ ($\nu > \sigma$) 时, $\hat{c}_t$ 或 $\hat{y}_t$ 上升。

债券欧拉方程对数线性化结果为 IS 曲线; 如果效用可分离, 则没有最右侧名义利率

对数线性化剩余方程

对数线性化生产函数

$$\begin{aligned} Y_t &= A_t N_t^{1-\alpha} \\ \hat{y}_t &= \hat{a}_t + (1-\alpha) \hat{n}_t \end{aligned} \quad (3-28)$$

对数线性化厂商劳动需求函数

$$\begin{aligned} \frac{W_t}{P_t} &= (1-\alpha) A_t N_t^{-\alpha} \\ \hat{w}_t - \hat{p}_t &= \hat{a}_t - \alpha \hat{n}_t \end{aligned} \quad (3-29)$$

联立 (3-28) 和 (3-29), 得到

$$\hat{w}_t - \hat{p}_t = \hat{y}_t - \hat{n}_t \quad (3-30)$$

将上式联立劳动供给的对数线性化方程 (3-24)

$$\begin{aligned} \hat{y}_t - \hat{n}_t &= \sigma \hat{c}_t + \varphi \hat{n}_t + \omega \hat{l}_t \\ \hat{n}_t &= \frac{1-\sigma}{1-\varphi} \hat{y}_t + \frac{\omega}{1-\varphi} \hat{l}_t \end{aligned}$$

最后再次代入 (3-28) 整理得

$$\hat{y}_t = \frac{1+\varphi}{\sigma(1-\alpha)+\sigma+\varphi} \hat{a}_t + \frac{(1-\alpha)\omega}{\sigma(1-\alpha)+\sigma+\varphi} \hat{l}_t$$

$\hat{a}_t$ 的系数和我们在传统货币模型中得到的 (3-12) 一致, 但不同在于多了 $\hat{l}_t$ 项, 说明现在实际变量不是货币中性的。

3.2.3 模型数值求解

总结我们现在有的方程, 并加入两式

$$\begin{cases} \hat{y}_t = \frac{1+\varphi}{\sigma(1-\alpha)+\sigma+\varphi} \hat{a}_t + \frac{(1-\alpha)\omega}{\sigma(1-\alpha)+\sigma+\varphi} \hat{l}_t \\ \hat{y}_t = E_t \hat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma} [\hat{l}_t - E_t \hat{\pi}_{t+1} - \omega E_t (\hat{l}_{t+1} - \hat{l}_t)] \\ \hat{l}_t = \varphi_\pi \pi_t + v_t, \quad v_t = \rho_v v_{t-1} + \varepsilon_{v,t} \\ \hat{a}_t = \rho_a \hat{a}_{t-1} + \varepsilon_{a,t} \end{cases}$$

通过待定系数法解出

$$\begin{cases} \hat{\pi}_t = -\frac{\sigma(1-\rho_a)\psi_{ya}}{\varphi_\pi(1+\omega\psi)(1-\xi\rho_a)} \cdot \hat{a}_t - \frac{1+(1-\rho_v)\omega\psi}{\varphi_\pi(1+\omega\psi)(1-\xi\rho_v)} \cdot v_t \\ \hat{i}_t = -\frac{\sigma(1-\rho_a)\psi_{ya}}{(1+\omega\psi)(1-\xi\rho_a)} \cdot \hat{a}_t - \frac{\rho_v}{\varphi_\pi(1+\omega\psi)(1-\xi\rho_v)} \cdot v_t \\ \hat{y}_t = \psi_{ya} \left[1 + \frac{\sigma(1-\rho_a)\psi_{yi}}{(1+\omega\psi)(1-\xi\rho_a)} \right] \cdot \hat{a}_t + \frac{\rho_v\psi_{yi}}{\varphi_\pi(1+\omega\psi)(1-\xi\rho_v)} \cdot v_t \end{cases}$$

其中

$$\xi = \frac{1+\omega\psi\varphi_\pi}{(1+\omega\psi)\varphi_\pi} \quad \psi = \frac{\alpha+\varphi}{\sigma(1-\alpha)+\alpha+\varphi}$$

3.2.4 模型的缺陷

考虑一个紧缩性货币政策冲击 $\varepsilon_{v,t} > 0$ ，它会使 v_t 上升，从而让 $\hat{i}_t$ 上升、 $\hat{y}_t$ 下降。此时由前面的闭式解可以直接计算通胀和实际利率对名义利率的响应

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_t}{\partial \hat{i}_t} &= \frac{\partial \pi_t / \partial v_t}{\partial \hat{i}_t / \partial v_t} = \frac{1+(1-\rho_v)\omega\psi}{\rho_v} > 0 \\ \frac{\partial \hat{r}_t}{\partial \hat{i}_t} &= 1 - \frac{\partial E_t \pi_{t+1} / \partial v_t}{\partial \hat{i}_t / \partial v_t} = -(1-\rho_v)\omega\psi < 0 \end{aligned}$$

也就是说，紧缩性货币政策冲击会让通胀上升、实际利率下降。这与数据相反：经验上，紧缩性货币政策冲击应当让通胀下降、实际利率上升。

更深一层地说，现实经济中货币在长期大体中性，但在短期由于价格不能立刻调整而具有非中性；而 MIU 模型是弹性价格模型，短期和长期的传导机制没有本质区别。因此，只把货币放进效用函数还不够，我们最终仍然需要引入名义刚性。

3.2.5 名义系统唯一性

外生名义利率

在弹性价格经济中，实际部门已经决定了 $\hat{r}_t$ 。因此货币政策真正要做的，不是决定实际利率，而是锚定通胀和价格水平。先看 Fisher 方程

$$\hat{i}_t = E_t \pi_{t+1} + \hat{r}_t \quad \Rightarrow \quad E_t \pi_{t+1} = \hat{i}_t - \hat{r}_t \quad (3-31)$$

从此至文档结束，全部由 ChatGPT 4.2 Thinking 转写贺老师笔记完成

如果中央银行把 $\hat{i}_t$ 外生给定，甚至简单地令 $\hat{i}_t = 0$ ，那么 (3-31) 只会决定预期通胀，而不会决定实现通胀。以 $\hat{i}_t = 0$ 为例

$$E_t \pi_{t+1} = -\hat{r}_t \quad \Rightarrow \quad \pi_{t+1} = -\hat{r}_t + \zeta_{t+1}, \quad E_t [\zeta_{t+1}] = 0$$

任何均值为零的扰动 ζ_{t+1} 都可以加进去而不违反 Fisher 方程，这就是 sunspot 不确定性。既然 π_t 不能唯一确定，价格水平也就不能唯一确定，因为

$$\hat{p}_t = \hat{p}_{t-1} + \pi_t$$

其他名义变量也一样。例如

$$\hat{m}_t = \hat{p}_t + \hat{y}_t - \eta \hat{i}_t \hat{w}_t = \hat{w}_t^r + \hat{p}_t$$

只要 $\hat{p}_t$ 不唯一， $\hat{m}_t$ 和 $\hat{w}_t$ 也都不唯一。所以货币政策不能只把名义利率外生地“钉住”，还必须提供一个能锚定名义系统的规则。

通胀反馈规则

稳态下如果价格水平不变，则 $\bar{\pi} = 0$ ，于是

$$\bar{i} = \bar{r} = \rho$$

考虑一个简单的通胀反馈规则

$$\hat{i}_t = \varphi_\pi \pi_t, \quad \varphi_\pi \geq 0 \quad (3-32)$$

联立 Fisher 方程 (3-31)，得到

$$\varphi_\pi \pi_t = E_t \pi_{t+1} + \hat{r}_t \quad (3-33)$$

情况一： $\varphi_\pi > 1$

如果中央银行对通胀的反应超过一比一，那么 (3-33) 向前迭代得

$$\pi_t = \frac{1}{\varphi_\pi} E_t \pi_{t+1} + \frac{1}{\varphi_\pi} \hat{r}_t = \sum_{k=0}^{\infty} \varphi_\pi^{-(k+1)} E_t [\hat{r}_{t+k}]$$

因为 $\varphi_\pi^{-1} < 1$, 所以前向和收敛, 存在唯一的有界解。再回顾此前已经得到的实际利率过程

$$\hat{r}_t = \sigma \psi_{ya} (\rho_a - 1) \hat{a}_t = -\sigma \psi_{ya} (1 - \rho_a) \hat{a}_t$$

猜测线性解 $\pi_t = K \hat{a}_t$, 代入 (3-33) 得

$$\varphi_\pi K \hat{a}_t = K \rho_a \hat{a}_t - \sigma \psi_{ya} (1 - \rho_a) \hat{a}_t$$

于是

$$K = -\frac{\sigma \psi_{ya} (1 - \rho_a)}{\varphi_\pi - \rho_a} \quad \Rightarrow \quad \pi_t = -\frac{\sigma \psi_{ya} (1 - \rho_a)}{\varphi_\pi - \rho_a} \hat{a}_t$$

φ_π 越大, 技术冲击引起的通胀波动越小。直观来说, 只要通胀上升, 中央银行就会更大幅度地提高名义利率, 于是均衡只能沿唯一的鞍路径调整。

情况二: $\varphi_\pi \leq 1$

如果 $\varphi_\pi \leq 1$, 那么 $\varphi_\pi^{-1} \geq 1$, 前向迭代无法利用有界性选出唯一解。此时为了满足 (3-33), 可以写成

$$\pi_{t+1} = \varphi_\pi \pi_t - \hat{r}_t + \xi_{t+1}, \quad E_t [\xi_{t+1}] = 0$$

这里的 ξ_{t+1} 是 sunspot 冲击, 所以通胀和价格水平都不再唯一。换成 Blanchard-Kahn 条件来表述也是一样。系统

$$E_t \pi_{t+1} = \varphi_\pi \pi_t - \hat{r}_t$$

中, π_t 是跳变量, 特征根是 φ_π 。只有在 $\varphi_\pi > 1$ 时, 系统才有一个不稳定根来约束这个跳变量; 若 $\varphi_\pi \leq 1$, 就会出现多条有界均衡路径。这就是 Taylor 原则。

3.2.6 最优货币政策

社会计划者问题

现在来看最优货币政策。假设社会计划者直接扮演中央银行的角色, 那么计划者问题是

$$\max_{\{C_t, M_t, N_t\}} U(C_t, M_t, N_t) \quad \text{s.t.} \quad C_t = A_t N_t^{1-\alpha}$$

对应的拉格朗日函数是

$$\mathcal{L} = U(C_t, M_t, N_t) + \lambda_t (A_t N_t^{1-\alpha} - C_t)$$

一阶条件

$$-\frac{U_{N_t}}{U_{C_t}} = (1 - \alpha) A_t N_t^{-\alpha} = \frac{W_t}{P_t} = \text{MPL}_t = \text{MRS}_{N,C}$$

以及

$$U_{M_t} = 0$$

Friedman rule

在分散竞争均衡中, 家庭的货币持有条件是

$$\frac{U_{M_t}}{U_{C_t}} = 1 - e^{-i_t} \approx i_t$$

因此社会最优与私人最优重合, 当且仅当

$$i_t = 0, \quad \forall t$$

这就是 Friedman rule。长期中, 由 Fisher 方程立刻得到

$$i = \pi + r = 0 \quad \Rightarrow \quad \pi = -r = -\rho < 0$$

因此最优长期政策对应温和通缩, 而不是零通胀。直观来说, 只有把持有货币的机会成本降到零, 家庭才会持有最优数量的流动性。

短期决定性

但 $i_t = 0$ 本身并不能保证短期决定性。若简单地令 $\hat{i}_t = 0$, 那么 Fisher 方程仍然只给出

$$\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = -\hat{r}_t \quad \Rightarrow \quad \pi_{t+1} = -\hat{r}_t + \xi_{t+1}, \quad \mathbb{E}_t [\xi_{t+1}] = 0$$

所以 sunspot 不确定性依旧存在。需要注意的是, 这种不确定性虽然会落在通胀、价格水平

和名义货币余额上，但不会扭曲实际配置，因为真实资源配置仍由

$$MRS_{N,C} = MPL_t$$

决定。也就是说，在这个弹性价格环境里，名义不确定性本身没有福利代价。

同时实现效率与决定性

如果既想实现 Friedman rule，又想排除名义不确定性，那么就要把“零利率目标”写进一个满足决定性的反馈规则中。令

$$\hat{i}_t = \varphi (\hat{r}_{t-1} + \pi_t), \quad \varphi > 1$$

并与 Fisher 方程联立。向前一期看

$$E_t \hat{i}_{t+1} = \varphi (\hat{r}_t + E_t \pi_{t+1}) = \varphi \hat{i}_t$$

从而递推得到

$$E_t [\hat{i}_{t+s}] = \varphi^s \hat{i}_t$$

由于 $\varphi > 1$ ，若均衡路径有界，那么唯一可能就是 $\hat{i}_t = 0$ 。再代回政策规则得

$$\pi_t = -\hat{r}_{t-1}$$

于是当前通胀和滞后一期实际利率一比一、反方向变动，从而在保持零名义利率的同时把名义系统唯一地固定下来。更一般地说，只要政策能够保证这种一比一反向调整，就能够同时实现有效的实际货币余额配置和名义决定性。